

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国乙卷（文科）

一、选择题

1. 集合 $M = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 6\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$ 。

A. $\{2, 4\}$

B. $\{2, 4, 6\}$

C. $\{2, 4, 6, 8\}$

D. $\{2, 4, 6, 8, 10\}$

【答案】

A

【解析】

M 中满足 $-1 < x < 6$ 的元素为 2, 4, 故 $M \cap N = \{2, 4\}$ 。

2. 设 $(1 + 2i)a + b = 2i$, 其中 a, b 为实数, 则 $(\quad)$ 。

A. $a = 1, b = -1$

B. $a = 1, b = 1$

C. $a = -1, b = 1$

D. $a = -1, b = -1$

【答案】

A

【解析】

比较实部和虚部, 得 $a + b = 0$ 、 $2a = 2$, 所以 $a = 1, b = -1$ 。

3. 已知向量 $\boldsymbol{a} = (2, 1)$, $\boldsymbol{b} = (-2, 4)$, 则 $|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| = (\quad)$ 。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】

D

【解析】

$\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} = (4, -3)$, 故 $|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$ 。

4. 分别统计了甲、乙两位同学 16 周的每周课外体育运动时长（单位：h），得如下茎叶图：

甲		乙
6 1	5.	
8 5 3 0	6.	3
7 5 3 2	7.	4 6
6 4 2 1	8.	1 2 2 5 6 6 6 6
4 2	9.	0 2 3 8
	10.	1

则下列结论中错误的是()。

- A. 甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为 7.4
- B. 乙同学周课外体育运动时长的样本平均数大于 8
- C. 甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.4
- D. 乙同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.6

【答案】

C

【解析】

选项 A

甲的数据由小到大排列后，第 8、9 个数分别为 7.3,7.5，中位数为 $\frac{7.3 + 7.5}{2} = 7.4$ ，正确。

选项 B

乙的 16 个数之和为 136.1，样本平均数为 $\frac{136.1}{16} = 8.50625 > 8$ ，正确。

选项 C

甲的数据中大于 8 的有 6 个，概率的估计值为 $\frac{6}{16} = 0.375 < 0.4$ ，错误。

选项 D

乙的数据中大于 8 的有 13 个，概率的估计值为 $\frac{13}{16} = 0.8125 > 0.6$ ，正确。

5. 若 x,y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq 2 \\ x+2y \leq 4 \\ y \geq 0 \end{cases}$ ，则 $z = 2x - y$ 的最大值是()。

- A. -2
- B. 4
- C. 8
- D. 12

【答案】

C

【解析】

由约束条件, $2x - y = 2(x + 2y) - 5y \leq 8$ 。当 $(x, y) = (4, 0)$ 时满足全部约束且取等号, 所以最大值为 8。

6. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$ 。若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB| =$ ()。

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $3\sqrt{2}$

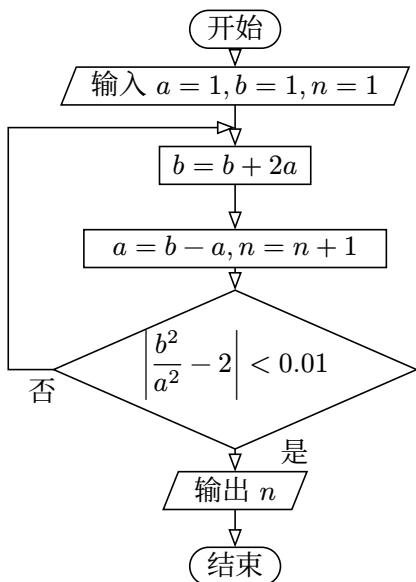
【答案】

B

【解析】

$F = (1, 0)$, 所以 $|AF| = |BF| = 2$ 。由抛物线定义, $x_A + 1 = 2$, 得 $x_A = 1$, 从而 $y_A = \pm 2$ 。故 $|AB| = \sqrt{(3-1)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。

7. 执行如图的程序框图, 输出的 $n =$ ()。



A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【答案】

B

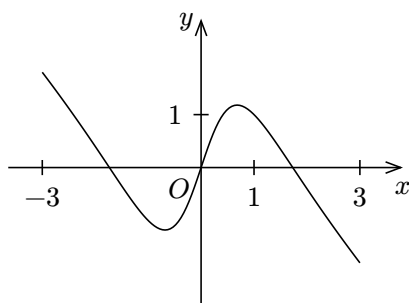
【解析】

每轮先更新 b , 再用更新后的 b 计算 a , 依次得到:

n	a	b	$\left \frac{b^2}{a^2} - 2 \right $
2	2	3	$\frac{1}{4}$
3	5	7	$\frac{1}{25}$
4	12	17	$\frac{1}{144}$

当 $n = 4$ 时首次满足 $\frac{1}{144} < 0.01$, 输出 4。

8. 如图是下列四个函数中的某个函数在 $[-3, 3]$ 的大致图像, 则该函数是()。



A. $y = \frac{-x^3 + 3x}{x^2 + 1}$

B. $y = \frac{x^3 - x}{x^2 + 1}$

C. $y = \frac{2x \cos x}{x^2 + 1}$

D. $y = \frac{2 \sin x}{x^2 + 1}$

【答案】

A

【解析】

由图可知 $f(-3) > 1$ 。当 $x = -3$ 时, A 的函数值为 $\frac{9}{5}$, B 的函数值为 $-\frac{12}{5}$; C、D 的函数值的绝对值分别不超过 $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{1}{5}$ 。故只有 A 符合图像。

9. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, BC 的中点, 则()。

A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1

B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD

C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC

D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D

【答案】

A

【解析】

在 $\triangle ABC$ 中, $EF \parallel AC$ 。正方体中 $AC \perp BD$, 且 $AC \perp DD_1$, 所以 $AC \perp$ 平面 BDD_1 , 从而 $EF \perp$ 平面 BDD_1 。又 $EF \subset$ 平面 B_1EF , 故两平面垂直, A 正确。

10. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168, $a_2 - a_5 = 42$, 则 $a_6 =$ ()。

A. 14

B. 12

C. 6

D. 3

【答案】

D

【解析】

设公比为 q , 则 $a_1(1 + q + q^2) = 168$, $a_1q(1 - q^3) = 42$ 。两式相除, 得 $q(1 - q) = \frac{1}{4}$, 所以 $\left(q - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$, $q = \frac{1}{2}$ 。从而 $a_1 = 96$, $a_6 = 96 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 3$ 。

11. 函数 $f(x) = \cos x + (x + 1) \sin x + 1$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 的最小值、最大值分别为 ()。

A. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$

B. $-3\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$

C. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$

D. $-3\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$

【答案】

D

【解析】

$f'(x) = (x + 1) \cos x$, 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 、 $\left(3\frac{\pi}{2}, 2\pi\right)$ 上为正, 在 $\left(\frac{\pi}{2}, 3\frac{\pi}{2}\right)$ 上为负。比较 $f(0) = f(2\pi) = 2$ 、 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} + 2$ 、 $f\left(3\frac{\pi}{2}\right) = -3\frac{\pi}{2}$, 得最小值为 $-3\frac{\pi}{2}$, 最大值为 $\frac{\pi}{2} + 2$ 。

12. 已知球 O 的半径为 1, 四棱锥的顶点为 O , 底面的四个顶点均在球 O 的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为 ()。

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】

C

【解析】

设高为 h , 底面所在截面圆的半径为 $r = \sqrt{1 - h^2}$ 。底面四边形两条对角线均不超过 $2r$, 故面积 $S \leq \frac{1}{2} \times 2r \times 2r = 2r^2$, 当底面为正方形时取等号。因此 $V \leq \frac{2}{3}h(1 - h^2)$ 。对 $h \in (0, 1)$, 右侧导数为 $\frac{2}{3}(1 - 3h^2)$, 先正后负, 在 $h = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取得最大值。

二、填空题

13. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $2S_3 = 3S_2 + 6$, 则公差 $d =$ _____。

【答案】

2

【解析】

由 $S_3 = 3a_1 + 3d$ 、 $S_2 = 2a_1 + d$ ，得 $2(3a_1 + 3d) = 3(2a_1 + d) + 6$ ，所以 $d = 2$ 。

14. 从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作，则甲、乙都入选的概率为_____。

【答案】

$$\frac{3}{10}$$

【解析】

共有 $\binom{5}{3} = 10$ 种等可能的选法；甲、乙都入选时，只需从其余 3 人中再选 1 人，有 3 种选法，故概率为 $\frac{3}{10}$ 。

15. 过四点 $(0, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(4, 2)$ 中的三点的一个圆的方程为_____。

【答案】

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5 \text{ (答案不唯一)}$$

【解析】

取 $(0, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(4, 2)$ 三点，前两点连线的垂直平分线为 $x = 2$ ，后两点连线的垂直平分线为 $y = 1$ ，所以圆心为 $(2, 1)$ ，半径平方为 5，得到 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ 。

16. 若函数 $f(x) = \ln \left| a + \frac{1}{1-x} \right| + b$ 是奇函数，则 $a =$ _____， $b =$ _____。

【答案】

$$-\frac{1}{2}, \ln 2$$

【解析】

当 $a = 0$ 时，定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ，不关于原点对称，故 $a \neq 0$ 。此时定义域为 $\mathbb{R} \setminus \left\{1, 1 + \frac{1}{a}\right\}$ 。由奇函数定义域关于原点对称，得 $1 + \frac{1}{a} = -1$ ，所以 $a = -\frac{1}{2}$ 。又 0 在定义域内， $f(0) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + b = 0$ ，得 $b = \ln 2$ 。代回得到 $f(x) = \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$ ，其定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ ，且 $f(-x) = -f(x)$ ，符合题意。

三、解答题

17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin C \sin(A - B) = \sin B \sin(C - A)$ 。

(1) 若 $A = 2B$ ，求 C ；

(2) 证明： $2a^2 = b^2 + c^2$ ；

【答案】

- (1) $5\frac{\pi}{8}$
(2) 证明见解析。

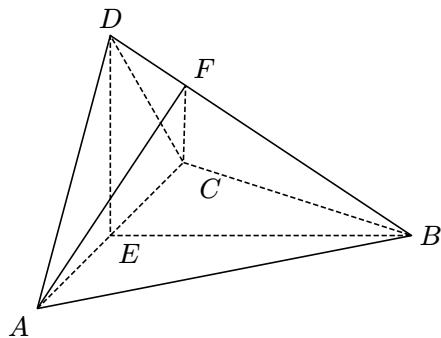
【解析】

- (1) 将 $A = 2B$ 代入已知等式, 约去 $\sin B > 0$, 得 $\sin C = \sin(C - A)$ 。由 $-\pi < C - A < \pi$ 及 $\sin C > 0$, 知 $0 < C - A < \pi$ 。又 $C \neq C - A$, 所以 $C + (C - A) = \pi$ 。联立 $A + B + C = \pi$ 、 $A = 2B$, 得 $B = \frac{\pi}{8}$, $A = \frac{\pi}{4}$, $C = 5\frac{\pi}{8}$ 。
(2) 展开两角差的正弦并移项, 得

$$\sin A(\sin C \cos B + \sin B \cos C) = 2 \sin B \sin C \cos A.$$

由 $\sin(B + C) = \sin A$, 得 $\sin^2 A = 2 \sin B \sin C \cos A$ 。再由正弦定理, 得 $a^2 = 2bc \cos A$ 。结合余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 即得 $2a^2 = b^2 + c^2$ 。

18. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $AD \perp CD$, $AD = CD$, $\angle ADB = \angle BDC$, E 为 AC 的中点。



- (1) 证明: 平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;
(2) 设 $AB = BD = 2$, $\angle ACB = 60^\circ$, 点 F 在 BD 上。当 $\triangle AFC$ 的面积最小时, 求三棱锥 $F - ABC$ 的体积。

【答案】

- (1) 证明见解析。
(2) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【解析】

- (1) 由 $AD = CD$ 、 $\angle ADB = \angle CDB$ 及公共边 DB , 得 $\triangle ADB$ 与 $\triangle CDB$ 全等, 故 $AB = CB$ 。又 E 为 AC 的中点, 故 $BE \perp AC$, $DE \perp AC$ 。 BE, DE 为平面 BED 内的两条相交直线, 所以 $AC \perp$ 平面 BED 。由 $AC \subset$ 平面 ACD , 得两平面垂直。
(2) 确定底面及高
由第 (1) 问, $AB = CB = 2$, 结合 $\angle ACB = 60^\circ$, 知 $\triangle ABC$ 为边长为 2 的等边三角形。因此 $AE = CE = 1$, $BE = \sqrt{3}$, $S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$ 。直角三角形 ADC 中, $DE = \frac{AC}{2} = 1$ 。由 $DE^2 + BE^2 = BD^2$, 得 $DE \perp BE$ 。又 $DE \perp AC$, 故 $DE \perp$ 平面 ABC 。

求最小面积对应的体积

因 $AC \perp$ 平面 BED , 故 $AC \perp EF$, 从而 $S_{\triangle AFC} = \frac{1}{2}AC \cdot EF$ 。当 $EF \perp BD$ 时面积最小。

在直角三角形 BED 中, 由射影定理, $DF = \frac{DE^2}{BD} = \frac{1}{2}$, 故 $\frac{BF}{BD} = \frac{3}{4}$ 。点 F 到平面 ABC 的距离为 $\frac{3}{4}DE = \frac{3}{4}$, 所以

$$V_{F-ABC} = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \frac{3}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

19. 某地经过多年的环境治理, 已将荒山改造成了绿水青山。为估计一林区某种树木的总材积量, 随机选取了 10 棵这种树木, 测量每棵树的根部横截面积 (单位: m^2) 和材积量 (单位: m^3), 得到如下数据:

样本号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$, $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$ 。附: 相关系数 $r =$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad \sqrt{1.896} \approx 1.377.$$

- (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;
- (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数 (精确到 0.01);
- (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积, 并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 186m^2 。已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比。利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值。

【答案】

- (1) 0.06m^2 , 0.39m^3 。
- (2) 0.97
- (3) 1209m^3

【解析】

(1) 用样本均值估计总体均值, $\bar{x} = \frac{0.6}{10} = 0.06$, $\bar{y} = \frac{3.9}{10} = 0.39$, 分别得到 0.06m^2 和 0.39m^3 。

(2) 将样本数据代入, 得

$$r = \frac{0.2474 - 10 \times 0.06 \times 0.39}{\sqrt{(0.038 - 10 \times 0.06^2)(1.6158 - 10 \times 0.39^2)}} = \frac{0.0134}{\sqrt{0.0001896}} \approx 0.97.$$

(3) 用样本总材积量与总根部横截面积之比估计比例系数, 得 $\frac{3.9}{0.6} = 6.5$ 。所以总材积量的估计值为 $6.5 \times 186 = 1209(\text{m}^3)$ 。

20. 已知函数 $f(x) = ax - \frac{1}{x} - (a+1)\ln x$ 。

- (1) 当 $a = 0$ 时, 求 $f(x)$ 的最大值;
- (2) 若 $f(x)$ 恰有一个零点, 求 a 的取值范围。

【答案】

- (1) -1
- (2) $(0, +\infty)$

【解析】

(1) 定义域为 $(0, +\infty)$ 。当 $a = 0$ 时, $f'(x) = \frac{1-x}{x^2}$, 所以 f 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 最大值为 $f(1) = -1$ 。

(2) **排除 $a \leq 0$**

由 $f'(x) = \frac{(ax-1)(x-1)}{x^2}$, 当 $a \leq 0$ 时, $ax-1 < 0$, 故 f 在 $(0, 1)$ 递增, 在 $(1, +\infty)$ 递减。此时最大值 $f(1) = a-1 < 0$, 没有零点。

讨论 $0 < a < 1$

导数在 $(0, 1)$ 为正, 在 $(1, \frac{1}{a})$ 为负, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 为正。因 $f(1) = a-1 < 0$, 故 $(0, \frac{1}{a}]$ 上无零点; 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上严格递增, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 所以恰有一个零点。

讨论 $a = 1$

$f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2} \geq 0$, 且仅在 $x = 1$ 时为零, 故 f 严格递增。由 $f(1) = 0$, 知恰有一个零点。

讨论 $a > 1$

导数在 $(0, \frac{1}{a})$ 为正, 在 $(\frac{1}{a}, 1)$ 为负, 在 $(1, +\infty)$ 为正。在 $[\frac{1}{a}, +\infty)$ 上, $f(x) \geq f(1) = a-1 > 0$, 无零点; 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上严格递增, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, 故恰有一个零点。综上, 所求范围为 $(0, +\infty)$ 。

21. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴、 y 轴, 且过 $A(0, -2), B(\frac{3}{2}, -1)$ 两点。

- (1) 求 E 的方程;
- (2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$ 。证明: 直线 HN 过定点。

【答案】

- (1) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$
- (2) 过定点 $(0, -2)$ 。

【解析】

- (1) 设椭圆方程为 $ux^2 + vy^2 = 1$, 由所过两点, 得 $4v = 1$ 、 $\frac{9}{4}u + v = 1$, 故 $u = \frac{1}{3}, v = \frac{1}{4}$, 所求方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。

(2) 统一表示割线与交点

水平直线 $y = -2$ 与椭圆只有一个交点, 故所给直线可设为 $x = 1 + k(y + 2)$, 其中 $k = 0$ 包括竖直线情形。令 $u = y + 2$, 联立椭圆方程, 得

$$(4k^2 + 3)u^2 + (8k - 12)u + 4 = 0.$$

设 M, N 对应的根为 u_1, u_2 , 则 $u_1 + u_2 = \frac{12 - 8k}{4k^2 + 3}$, $u_1 u_2 = \frac{4}{4k^2 + 3}$, 且 $x_M = 1 + ku_1, x_N = 1 + ku_2$ 。

验证定点与 H, N 共线

直线 AB 为 $x = \frac{3}{2}(y + 2)$, 故 $T = (3\frac{u_1}{2}, u_1 - 2)$, 由向量条件, 得 $H = (3u_1 - x_M, u_1 - 2)$ 。
对点 $A = (0, -2)$, 有

$$(3u_1 - x_M)u_2 - x_N u_1 = 3u_1 u_2 - x_M u_2 - x_N u_1 = (3 - 2k)u_1 u_2 - (u_1 + u_2) = 0.$$

因 $u_1 \neq u_2$, H, N 是不同点; 又 $u_1 u_2 \neq 0$, 故上式表明 $\overrightarrow{AH} \parallel \overrightarrow{AN}$, 即 A, H, N 共线。因此 HN 始终经过定点 $(0, -2)$ 。

四、 选考题 (从下面两题中任选一题作答)

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos 2t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$ (t 为参数)。以坐标原点为极点, x

轴正半轴为极轴建立极坐标系, 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + m = 0$ 。

- (1) 写出 l 的直角坐标方程;
(2) 若 l 与 C 有公共点, 求 m 的取值范围。

【答案】

(1) $\sqrt{3}x + y + 2m = 0$

(2) $\left[-\frac{19}{12}, \frac{5}{2}\right]$

【解析】

- (1) 由 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}\rho \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\rho \cos \theta$, 代入 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 得 $\sqrt{3}x + y + 2m = 0$ 。

- (2) 将参数方程代入直线方程, 得 $3 \cos 2t + 2 \sin t + 2m = 0$ 。令 $u = \sin t \in [-1, 1]$, 则

$$m = 3u^2 - u - \frac{3}{2} = 3\left(u - \frac{1}{6}\right)^2 - \frac{19}{12}.$$

该二次函数在 $u = \frac{1}{6}$ 时取最小值 $-\frac{19}{12}$, 在 $u = -1$ 时取最大值 $\frac{5}{2}$, 且在区间内连续。因此所求范围为 $\left[-\frac{19}{12}, \frac{5}{2}\right]$ 。

23. 已知 a, b, c 都是正数, 且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 证明:

(1) $abc \leq \frac{1}{9}$;

(2) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由均值不等式, $1 = a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} \geq 3\sqrt{abc}$, 所以 $abc \leq \frac{1}{9}$ 。当且仅当 $a = b = c = 3^{-\frac{2}{3}}$ 时取等号。

(2) 由 $b+c \geq 2\sqrt{bc}$, 得 $\frac{a}{b+c} \leq \frac{a}{2\sqrt{bc}} = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$ 。同理得到另外两式, 相加即得

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}} = \frac{1}{2\sqrt{abc}}.$$

当且仅当 $a = b = c = 3^{-\frac{2}{3}}$ 时取等号。